

Задача 28.

№ 20 $\alpha x^2 + 2y^2 + 9z^2 + 2\alpha xy + 2\alpha xz + 8yz$

$$\begin{matrix} x & y & z \\ \alpha & \alpha & \alpha \\ \alpha & 2 & 4 \\ \alpha & 4 & 9 \end{matrix}$$

$$\Delta_1 = \alpha > 0$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} \alpha & \alpha \\ \alpha & 2 \end{vmatrix} = 2\alpha - \alpha^2 = \alpha \cdot (2 - \alpha) > 0$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} \alpha & \alpha & \alpha \\ \alpha & 2 & 4 \\ \alpha & 4 & 9 \end{vmatrix} = \det A = 18\alpha + 4\alpha^2 + 4\alpha^2 - 2\alpha^2 - 16\alpha - 9\alpha^2 = -3\alpha^2 + 2\alpha = 2\alpha - 3\alpha^2 = \alpha \cdot (2 - 3\alpha) > 0$$

$$\begin{cases} \Delta_1 > 0 \\ \Delta_2 > 0 \\ \Delta_3 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha > 0 \\ \alpha \cdot (2 - \alpha) > 0 \\ \alpha \cdot (2 - 3\alpha) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha > 0 \\ 0 < \alpha < 2 \\ 0 < \alpha < 2/3 \end{cases}$$

Таким образом, система неравенств имеет решение $0 < \alpha < 2/3$.

Следовательно, квадратичная форма положительно определена при $\alpha \in (0; 2/3)$

Ответ: $\alpha \in (0; 2/3)$

№ 19

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & 2x_1^2 + 18x_2^2 + 8x_3^2 - 12x_1x_2 + 8x_1x_3 - 23x_2x_3 = 2[x_1^2 - 6x_1x_2 + \\ & + 4x_1x_3] + 18x_2^2 + 8x_3^2 - 23x_2x_3 = 2[x_1^2 - 2x_1 \cdot (3x_2 - 2x_3) + \\ & + (3x_2 - 2x_3)^2] - 2(3x_2 - 2x_3)^2 + 18x_2^2 + 8x_3^2 - 23x_2x_3 = \\ & = 2 \underbrace{[x_1 - (3x_2 - 2x_3)]^2}_{y_1^2} - 2(9x_2^2 - 12x_2x_3 + 4x_3^2) + 18x_2^2 + 8x_3^2 - \end{aligned}$$

$$-23x_2x_3 = 2y_1^2 - 18x_2^2 + 24x_2x_3 - 8x_3^2 + 18x_2^2 + 8x_3^2 - 23x_2x_3 =$$

$$= 2y_1^2 + x_2x_3 = \begin{pmatrix} x_2 = y_2 + y_3 \\ x_3 = y_2 - y_3 \end{pmatrix} = 2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

$$M80 - 1065 - 21$$

матрица и ее определитель

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + (3x_2 - 2x_3) \\ x_2 = y_2 + y_3 \\ x_3 = y_2 - y_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + 3y_2 + 3y_3 - 2y_2 - 2y_3 = y_1 + y_2 + y_3 \\ x_2 = y_2 + y_3 \\ x_3 = y_2 - y_3 \end{cases}$$

В матричном виде:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 4 \\ 6 & 18 & 23/2 \\ 4 & 23/2 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\text{rg } A = 3$$

Положительный индекс = 2, отрицательный индекс = 1

$$\text{Синятура} = 2 - 1 = 1$$

$$\det A = -1/2$$

Ответ: Канонический вид: $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

Замени переменные:

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 + y_3 \\ x_2 = y_2 + y_3 \\ x_3 = y_2 - y_3 \end{cases}$$

$$\text{rg } A = 3$$

Положительный индекс = 2, отрицательных = 1

$$\text{Синятура} = 1$$

$$\det A = -1/2$$

$$\textcircled{2} -x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 2x_2x_3$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -5 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 5 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -5 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Канонический вид: $-y_1^2 + 5y_2^2$

M80-1065-21

Матрица Мира Милена

$$\begin{cases} x_1 = y_1 \\ x_2 = 2y_1 + y_2 \\ x_3 = y_2 + y_3 \end{cases}$$

$$rg = 3$$

Ранг матрицы = 1, определитель = 1

Сумма = 0

Решение = 0